

Primera entrega de proyecto bases de datos *chocolate doom*

Supuestos y requerimientos (funcionales, no-funcionales y eticos):

Requerimientos funcionales:

RF1: El sistema debe gestionar datos de usuarios y consentimiento

- Registrar voluntarios con datos demográficos: edad, género, nivel de experiencia.
- Registrar fecha y hora de consentimiento informado.
- Permitir retirar consentimiento: soft delete o hard delete.

RF2: El sistema debe capturar la telemetría en tiempo real

- Almacenar posición 3D (x, y, z) por cada click.
- Registrar ángulo de visión .
- Capturar vector de momentum: velocidad y dirección.
- Guardar estadísticas de combate salud, armadura, munición.
- Registrar metadata: tic, timestamp, episodio, mapa, sector.

RF3: El sistema debe gestionar las sesiones de juego multi-jugador

- Registrar timestamp de inicio y fin de sesión.
- Almacenar modo de juego: cooperativo, deathmatch, etc.
- Guardar configuración: dificultad, reglas especiales.
- Mantener lista de participantes y sus tiempos de entrada/salida.

RF4: El sistema debe hacer estructura jerárquica de mapas

- Organizar niveles en Episodio → Mapa → Sector.
- Registrar episodios con nombre y número.
- Almacenar mapas con código (E1M1) y dimensiones.
- Definir sectores con coordenadas de área (bounding box).

RF5: El sistema debe hacer integración de instrumentos UX

- Almacenar metadatos de instrumentos: nombre, versión, descripción.
- Registrar ítems individuales: preguntas con texto y escala.
- Guardar respuestas ligadas a usuario y fecha.
- Calcular puntajes agregados por instrumento.

RF6: El sistema debe hacer un análisis de trayectorias

- Calcular distancia total recorrida por jugador.
- Calcular velocidad promedio por sesión.
- Determinar duración de trayectorias.
- Filtrar por jugador, episodio y sesión.
- Comparar min/max/avg por jugador.

RF7: El sistema debe hacer detección de proximidad

- Calcular distancia euclidiana entre pares de jugadores.
- Contar tics consecutivos en proximidad.
- Filtrar por game_id y tic.

RF8: El sistema debe permitir hacer un análisis de co-ocurrencia en sectores

- Detectar jugadores en mismo sector al mismo tiempo.
- Contar tics distintos donde players coinciden.
- Soportar análisis de sectores adyacentes.

Requerimiento no-funcionales:

RNF1: El sistema debe tener un volumen de datos mínimo

Supportability

- Al menos 20,000 registros de telemetría.
- Mínimo 3 episodios diferentes.
- Mínimo 6 jugadores distintos.
- Múltiples sesiones de juego por jugador.

RNF2: En el sistema se debe implementar un performance en Queries espaciales *Performance*

- Implementar índices espaciales (GIST) en coordenadas.
- Crear índices temporales (B-tree) en tic.
- Índices compuestos en (game_id, player_id, tic).
- Reducir tiempo de queries de proximidad en >50%.

RNF3: El sistema debe garantizar una normalización 3NF *Reliability*

- Eliminar dependencias transitivas.
- Eliminar redundancia de datos.
- Justificar cualquier desnormalización con benchmarks.
- Documentar decisiones de diseño.

RNF4: El sistema debe hacer una integridad referencial estricta *Reliability*

- Todas las claves foráneas con constraints.
- Definir ON DELETE apropiado (CASCADE o RESTRICT).
- Definir ON UPDATE apropiado.
- Rechazar inserciones con FKs inexistentes.

RNF6: En el sistema debe existir la reproducibilidad *Supportability*

- Script/Makefile que recrea BD desde cero.
- Documentar orden de creación de objetos.
- Incluir datos de prueba.
- Incluir queries de validación.

Requerimientos de ética y privacidad:

RE1: El sistema debe garantizar un consentimiento informado

- Validar consentimiento antes de usar datos.
- Mantener trazabilidad de aprobaciones.

RE2: El sistema debe hacer anonimización opcional

- No exponer datos personales en resultados publicables.

RE3: El sistema debe tener derecho al olvido

- Procedimiento documentado para retirar consentimiento.

- Cumplir con regulaciones de privacidad.

RE4: El sistema debe permitir un control de acceso a datos sensibles

- Roles/permisos en PostgreSQL.

- Restringir acceso a tabla User.

- Permitir acceso abierto a telemetría anonimizada.

- Documentar política de acceso.

RE5: El sistema debe tener auditoría de acceso

- Log de accesos a datos sensibles.

- Registrar quién accedió a qué datos y cuándo.

- Implementar triggers o extensiones de auditoría.

- Mantener logs por período definido.